

Relatório de Resolução: Algoritmo Simplex

1. Definição do Problema

Função Objetivo: Maximizar $Z = 3x_1 + 5x_2$

Restrições:

- $1x_1 + 0x_2 \leq 4$
- $0x_1 + 2x_2 \leq 12$
- $3x_1 + 2x_2 \leq 18$

Restrições de não-negatividade: $x_1, x_2 \geq 0$

2. Estrutura do Arquivo de Entrada (problema.txt)

O arquivo gerado contém os coeficientes da função objetivo na primeira linha e a matriz de restrições com o vetor de limites nas linhas seguintes.

```
3.0 5.0
1.0 0.0 4.0
0.0 2.0 12.0
3.0 2.0 18.0
```

3. Resultados da Execução

O algoritmo convergiu com sucesso para a solução ótima do problema.

- Iterações realizadas:** 2
- Valor ótimo (Z):** 36.0000

Valores das variáveis de decisão:

- $x_1 = 2.0000$
- $x_2 = 6.0000$